

Observations ponctuelles id · lat · lon · date + charge utile

1 — ENRICHISSEMENT · geoenrich

Couches de réf.
SGMA·GeoTracker
SSURGO·GLDAS·AQS

Opérateurs
spatial (k-d tree)
temporel (merge_asof)

Dataset enrichi
~200 variables

2 — PRÉTRAITEMENT

Cible EPA 2024
MCL OU HI>1

Anti-fuite
drop _ngL_·detected
·label_

Drop >40% NA
input. médiane/Unk.

Split stratifié
60 / 20 / 20

3 — MODÉLISATION · 5 modèles

M2 · RF

M3 · XGBoost

M1 · HGT
graphe hétérog.

M5 · Stacking

M4 · Fusion

4 — Évaluation & interprétation

comparaison ROC/PR · calibration · SHAP global & local · carte des prédictions